UNIVERSIDAD EL BOSQUE
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO FINAL – FASE 1
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN EXTENDIDO

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA, DE OPERACIONES DE VUELO Y DE MANTENIMIENTO DE FLOTA DE UNA ESCUELA DE AVIACIÓN CIVIL (AEROLOG)

Asignatura: Bases de Datos 1

Integrantes:
Nicolás Rincón
Laura Morales
Juan Diego Contreras

Docente:
Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Bogotá D.C.
2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene el Modelo Entidad-Relación Extendido (MERE) de la base de datos del sistema AeroLog. El modelo extendido amplía el Modelo Entidad-Relación en notación Peter Chen con los conceptos de generalización y especialización, que permiten representar entidades que comparten características comunes pero que también poseen atributos y relaciones propias.

En el dominio de AeroLog este concepto aplica a las personas vinculadas a la escuela: estudiantes, instructores y técnicos comparten sus datos de identificación y contacto, pero cada rol tiene datos y responsabilidades diferentes. Además, una misma persona puede cumplir varios roles al mismo tiempo, lo que exige una especialización superpuesta.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN

Si las personas se modelaran como tres entidades independientes, los datos comunes (documento, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono y correo) se repetirían en cada una, y una persona que es a la vez instructor y estudiante quedaría registrada dos veces, con el riesgo de que sus datos se vuelvan inconsistentes (supuesto SP-04). Si, por el contrario, se modelara una sola entidad PERSONA con todos los atributos, aparecerían atributos sin sentido para algunos roles, como la licencia técnica de un estudiante, y no sería posible restringir qué personas pueden instruir un vuelo o trabajar en una orden de mantenimiento. La generalización resuelve ambos problemas.

3. CONVENCIONES UTILIZADAS

Tabla 1. Convenciones del Modelo Entidad-Relación Extendido

Símbolo	Significado
Rectángulo superior	Supertipo (entidad general).
Rectángulos inferiores	Subtipos (entidades especializadas).
Círculo con la letra o	Especialización superpuesta (overlapping): una instancia puede pertenecer a varios subtipos.
Círculo con la letra d	Especialización disjunta: una instancia pertenece a un solo subtipo (no se usa en este modelo).
Línea doble entre supertipo y círculo	Especialización total: toda instancia del supertipo pertenece al menos a un subtipo.
Símbolo ⊂ sobre la línea	Indica que el subtipo es un subconjunto del supertipo.
Rectángulo gris	Entidad relacionada con un subtipo, mostrada como referencia.
Elipse punteada	Atributo derivado.

Fuente: elaboración propia.

4. SUPERTIPO Y SUBTIPOS

4.1. Supertipo PERSONA

PERSONA agrupa los atributos comunes a todas las personas de la escuela: id_persona, tipo_documento, numero_documento, nombres, apellidos, fecha_nacimiento, telefono, correo. Su identificador es id_persona, y la combinación de tipo_documento y numero_documento es única (supuesto SP-01).

4.2. Subtipos

Tabla 2. Subtipos de PERSONA

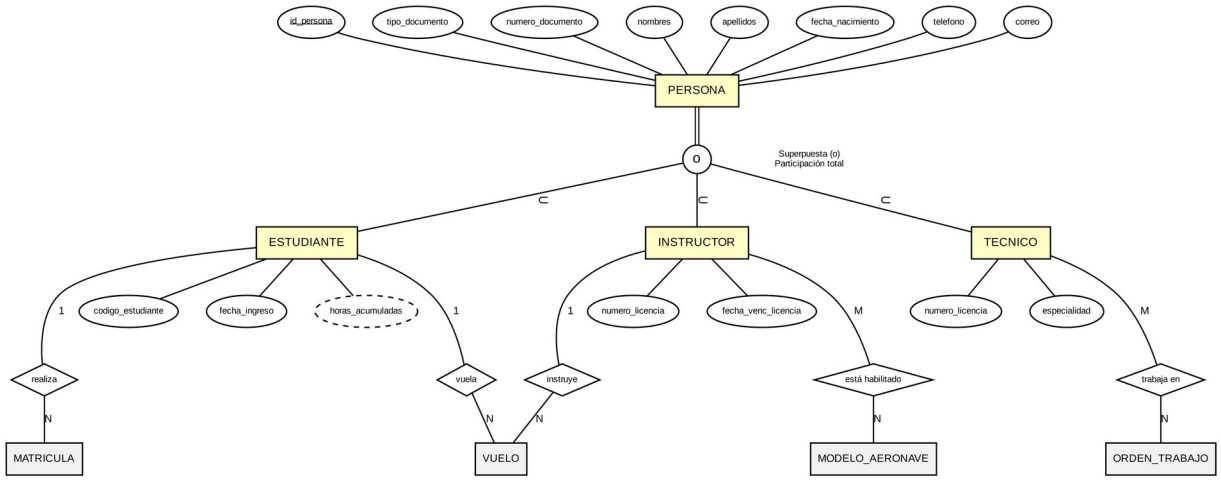
Subtipo	Atributos propios	Relaciones específicas
ESTUDIANTE	codigo_estudiante, fecha_ingreso y horas_acumuladas (derivado)	posee CERTIFICADO_MEDICO, realiza MATRICULA, cursa CURSO, vuela VUELO.
INSTRUCTOR	numero_licencia, fecha_venc_licencia	instruye VUELO, está habilitado en MODELO_AERONAVE.
TECNICO	numero_licencia, especialidad	trabaja en ORDEN_TRABAJO.

Fuente: elaboración propia.

Cada subtipo hereda todos los atributos de PERSONA, incluido su identificador, por lo que un instructor tiene, además de su número de licencia y su fecha de vencimiento, su documento, nombres, apellidos y demás datos personales.

5. DIAGRAMA

Figura 1. Modelo Entidad-Relación Extendido: jerarquía de PERSONA



Fuente: elaboración propia.

6. RESTRICCIONES DE LA ESPECIALIZACIÓN

Tabla 3. Restricciones de la jerarquía PERSONA

Restricción	Valor	Justificación
Disyunción	Superpuesta (o)	Una misma persona puede pertenecer a varios subtipos; por ejemplo, un instructor que cursa el programa de piloto comercial es a la vez INSTRUCTOR y ESTUDIANTE (supuesto SP-04).
Completitud	Total	Toda persona registrada pertenece al menos a un subtipo, ya que no se registran personas sin rol en la escuela (supuesto SP-05).
Criterio de especialización	Definido por el usuario	La pertenencia a cada subtipo se determina por el rol que la persona desempeña y no por el valor de un atributo, lo que es coherente con la superposición.
Herencia	Atributos y relaciones	Los subtipos heredan los atributos y el identificador de PERSONA.

Fuente: elaboración propia.

Ejemplo: la persona con id_persona 25, Carlos Pérez, está registrada en INSTRUCTOR con su licencia de instructor y en ESTUDIANTE con su código estudiantil porque cursa el programa de piloto comercial. Sus datos personales se almacenan una sola vez en PERSONA.

7. ALTERNATIVAS EVALUADAS

- **Especialización disjunta:** se descartó porque obligaría a registrar dos veces a las personas con más de un rol, contradiciendo el supuesto SP-04.
- **Especialización parcial:** se descartó porque la escuela no registra personas sin un rol definido (supuesto SP-05).
- **Atributo tipo_persona en PERSONA:** se descartó porque un único atributo no puede representar varios roles simultáneos y no permite que cada rol tenga atributos y relaciones propias.

8. OTRAS ESPECIALIZACIONES ANALIZADAS

Se analizaron otras posibles jerarquías del dominio y se concluyó que no se justifican como especializaciones, ya que sus variantes no tienen atributos ni relaciones propias:

- **VUELO por tipo (local, navegación, solo, examen):** todos los tipos comparten los mismos atributos; la única diferencia, la ausencia de instructor en los vuelos solo, se resuelve con la participación parcial en la relación instruye y con una regla de verificación.

- **AERONAVE monomotor y bimotor:** la diferencia depende del modelo y se representa con el atributo numero_motores de MODELO_AERONAVE.
- **ORDEN_TRABAJO por tipo (inspecciones, anual, correctiva):** todos los tipos registran la misma información, por lo que basta con el atributo tipo_orden.

9. IMPLICACIONES PARA EL MODELO RELACIONAL

La jerarquía superpuesta se transformará al modelo relacional mediante una tabla para el supertipo y una tabla por cada subtipo. La llave primaria de cada subtipo (id_persona) será al mismo tiempo llave foránea hacia PERSONA, lo que permite que un mismo id_persona aparezca en varias tablas de subtipo. La regla de completitud total, que exige que toda persona tenga al menos un rol, no puede garantizarse solo con llaves y se implementará mediante lógica procedimental en la Fase 2 (regla RN-03).

Esta estructura permite además formular consultas de álgebra relacional basadas en la superposición, como la intersección entre instructores y estudiantes para obtener las personas que cumplen ambos roles.

10. CONCLUSIÓN

El Modelo Entidad-Relación Extendido aplica al dominio de AeroLog porque las personas de la escuela comparten datos comunes y cumplen roles con atributos y relaciones propias que pueden superponerse. La jerarquía de PERSONA, superpuesta y total, elimina la duplicidad de datos personales, restringe correctamente las relaciones de cada rol y define la forma en que esta estructura se llevará al modelo relacional.

REFERENCIAS

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.

Hoffer, J. A., Ramesh, V., & Topi, H. (2019). Modern database management (13.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7.ª ed.). McGraw-Hill.